



L'Intelligence Artificielle : De l'âge de pierre à ChatGPT

Comprendre d'où nous venons pour voir où nous allons

Bienvenue dans ce voyage à travers l'histoire de l'intelligence artificielle, une aventure fascinante qui nous mènera des premiers balbutiements techniques jusqu'à la révolution que nous vivons aujourd'hui. Cette présentation vous permettra de comprendre les fondements de cette technologie qui transforme notre monde.

Pierre Prats (1907-1995) – Mon grand-père

Fils de paysans de Laroque, Pierre était fasciné par la technologie dans une époque où elle commençait tout juste à s'immiscer dans le quotidien des Français. Autodidacte passionné, il réparait les postes de radio du village pour se changer les idées après ses longues journées de travail.

Cette passion pour comprendre et maîtriser les technologies de son temps illustre une vérité fondamentale : **la technologie a toujours fasciné les humains**, bien avant l'ère numérique que nous connaissons aujourd'hui.



1850-1890 : Les racines industrielles

La révolution industrielle a posé les premières questions cruciales qui mèneront plus tard à l'intelligence artificielle : *Comment automatiser le comptage, la planification et la logistique à grande échelle ?*

En 1890, **Herman Hollerith** révolutionne le traitement des données avec sa machine à tabuler utilisée pour le recensement américain. Pour la première fois, l'information devient quelque chose qu'on peut manipuler mécaniquement.

Cette innovation réduit le temps de traitement du recensement de 10 ans à seulement 3 ans, démontrant la puissance de l'automatisation des calculs.



1854 : La logique binaire



George Boole transforme les mathématiques

Ce qui semblait n'être qu'une curiosité mathématique devient la langue fondamentale des ordinateurs :

$$1 + 1 = 10$$

$$10 + 10 = 100$$

La logique booléenne réduit tout raisonnement à une série de décisions binaires (vrai/faux, 0/1). Ce système permet de représenter n'importe quelle opération logique par des combinaisons d'opérateurs simples (ET, OU, NON).

Cette abstraction mathématique deviendra le langage universel des machines.

Des relais aux tubes électroniques

1930s : Relais mécaniques

Les premiers calculateurs utilisent des relais mécaniques pour effectuer des opérations. Ces composants, lents et fragiles, limitent considérablement la puissance de calcul.



1

1940s : Tubes à vide

Les tubes électroniques remplacent progressivement les relais mécaniques. Cette évolution permet d'atteindre des vitesses de calcul des centaines de fois supérieures et ouvre la voie aux premiers ordinateurs électroniques.



2

3

1940s : Konrad Zuse

L'ingénieur allemand crée le Z1 puis le Z3, considéré comme le premier ordinateur programmable fonctionnel. Ces machines utilisent encore des technologies mécaniques, mais représentent une avancée conceptuelle majeure.



Alan Turing (1912-1954) : Le père fondateur



Figure centrale de l'histoire de l'informatique et de l'IA, Alan Turing a porté quatre casquettes essentielles :

♠ Théoricien

En 1936, il conceptualise la "machine universelle" capable en théorie d'exécuter n'importe quel calcul.

⚔ Héros de guerre

Son travail sur le décryptage d'Enigma à Bletchley Park contribue directement à la victoire des Alliés.

🤔 Philosophe

En 1950, il propose le "Test de Turing" qui interroge fondamentalement la nature de l'intelligence.

💔 Victime tragique

Persécuté pour son homosexualité, il se suicide en 1954, privant le monde de son génie.

1936 : L'ordinateur théorique

Dans son article "On Computable Numbers", Turing propose un concept révolutionnaire : une machine théorique capable d'exécuter n'importe quel calcul susceptible d'être réalisé par un humain suivant des instructions précises.

Cette idée marque une rupture fondamentale :

- **Avant** : Une machine = Une tâche spécifique
- **Après** : Une machine = Toutes les tâches "calculables"

Cette abstraction pose les bases conceptuelles des ordinateurs modernes et de l'intelligence artificielle. Sans le savoir, Turing venait de définir le modèle qui rendrait possible toute l'informatique future.

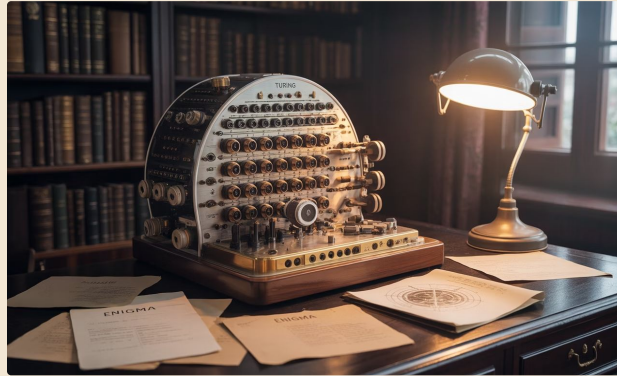


1939-1945 : La cyberguerre avant la lettre



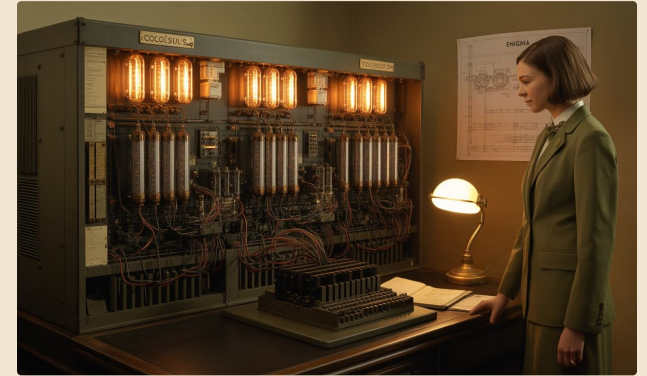
Machine Enigma

Utilisée par les forces allemandes pour chiffrer leurs communications, elle génèrait des codes supposés inviolables.



Bombe de Turing

Machine électromécanique conçue pour casser les codes Enigma, sauvant potentiellement des millions de vies.



Colossus (1943-44)

Premier ordinateur électronique programmable avec 2000 tubes à vide, utilisé pour décrypter les communications allemandes.

"Sans ces machines, les Alliés n'auraient peut-être pas gagné la guerre."

L'intelligence artificielle trouve ses racines dans ce contexte militaire, où l'urgence de guerre a accéléré l'innovation technologique de façon spectaculaire.

1950 : L'imitation game

Dans son article "Computing Machinery and Intelligence", Turing pose une question fondamentale qui résonne encore aujourd'hui :

"Les machines peuvent-elles penser ?"

Sa réponse est pragmatique : *"L'important n'est pas ce qu'elles sont, mais ce qu'elles font."*

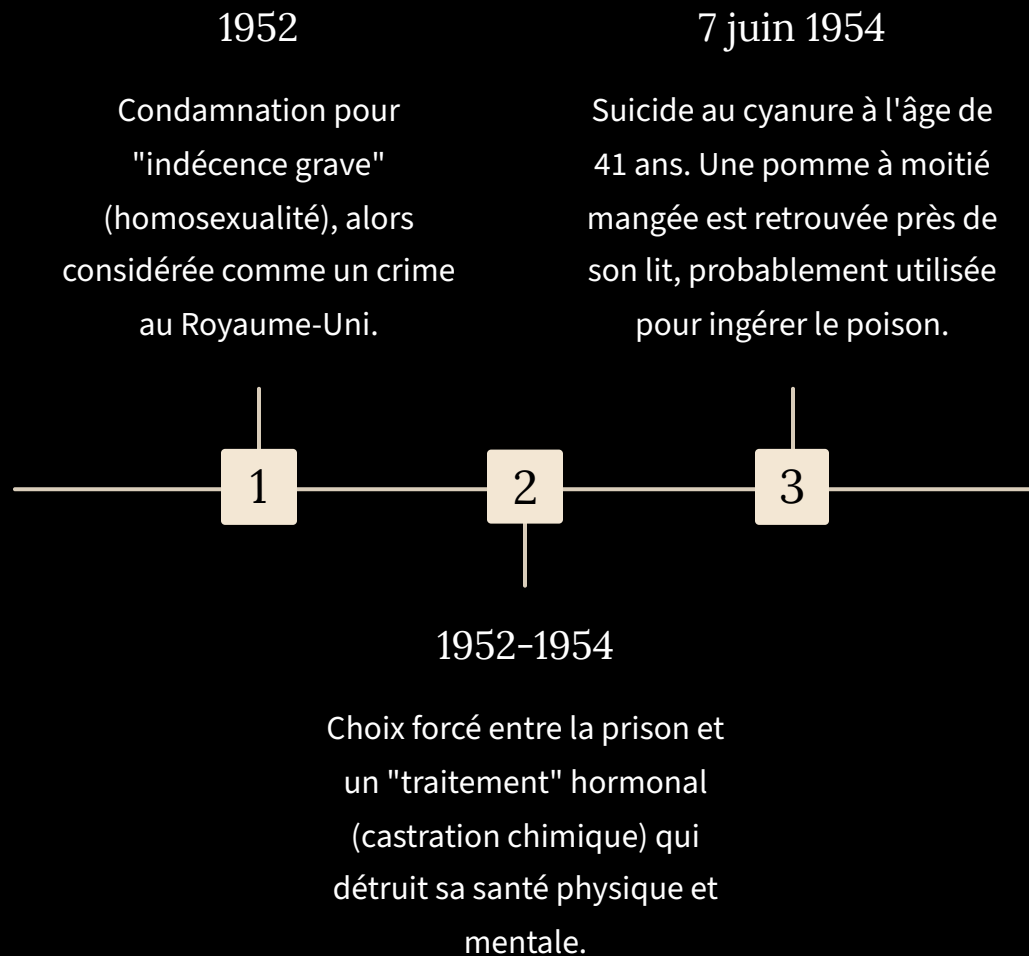
Il propose un test simple : si un humain ne peut pas distinguer une machine d'un autre humain lors d'une conversation écrite, alors la machine peut être considérée comme "intelligente".

Ce débat sur la nature de l'intelligence résonne avec nos questionnements actuels : conscience vs performance, être vs paraître.



1954 : La fin tragique

La vie de ce génie s'achève dans des circonstances dramatiques qui reflètent la brutalité de son époque :



Le monde perd alors l'un des esprits les plus brillants du XXe siècle, victime de l'intolérance de son époque.



La technologie neutre ?



IBM : une histoire à double face

Le géant américain illustre parfaitement l'ambivalence morale de la technologie :

✓ Au service des Alliés

IBM fournit des tabulatrices et des machines de calcul essentielles aux efforts militaires et logistiques américains.

✗ Au service du IIIe Reich

Sa filiale allemande Dehomag fournit la technologie qui permet d'identifier et de localiser les populations juives.

Cette dualité nous rappelle une vérité essentielle : la technologie n'est jamais neutre. Elle peut libérer ou opprimer selon les intentions de ceux qui la contrôlent.

1947 : Bell Labs change tout

En décembre 1947, les Bell Laboratories créent une rupture technologique majeure : le transistor.

Cette minuscule pièce de silicium ou de germanium remplace les tubes à vide avec des avantages considérables :

Tubes à vide

- Volumineux (plusieurs cm)
- Consommation électrique élevée
- Chauffe importante
- Durée de vie limitée
- Fragiles

Transistors

- Miniatures (quelques mm)
- Faible consommation
- Pas de chauffe significative
- Durée de vie prolongée
- Robustes

L'impact est immédiat : les ordinateurs nécessitant 18 000 tubes peuvent désormais fonctionner avec quelques milliers de transistors.



Les quatre mousquetaires

Au tournant des années 1950, quatre brillants scientifiques posent les fondations intellectuelles de l'intelligence artificielle :



Claude Shannon

Père de la théorie de l'information, il établit les bases mathématiques de la communication numérique et du traitement de l'information.



Marvin Minsky

Pionnier des approches symboliques, il considère l'intelligence comme un système de manipulation de symboles et de règles logiques.



John McCarthy

Inventeur du terme "Intelligence Artificielle", il développe le langage LISP et fonde le laboratoire d'IA de Stanford.



Nathaniel Rochester

Ingénieur chez IBM, il conçoit le premier ordinateur commercial d'IBM et contribue aux premiers programmes d'IA.

1956 : Conférence de Dartmouth



Durant l'été 1956, John McCarthy organise un atelier historique au Dartmouth College qui marque la naissance officielle de l'intelligence artificielle comme discipline.

C'est là que le terme "Intelligence Artificielle" est proposé et adopté par la communauté scientifique.

Deux visions rivales émergent dès cette conférence fondatrice :

🧠 IA symbolique

Intelligence basée sur des règles logiques et la manipulation de symboles, similaire au raisonnement humain conscient.

🌀 IA connexionniste

Intelligence émergeant de réseaux neuronaux artificiels, inspirés du fonctionnement biologique du cerveau humain.

Cette dualité d'approches continue d'animer le champ de l'IA jusqu'à aujourd'hui !

1968 : HAL 9000 entre en scène



En 1968, Stanley Kubrick introduit le public à ce qui deviendra l'un des personnages d'IA les plus emblématiques du cinéma : HAL 9000 dans "2001, l'Odyssée de l'espace".

"I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that."

HAL représente l'incarnation parfaite des espoirs et des craintes liés à l'intelligence artificielle : une entité capable de conversation naturelle, de raisonnement autonome, mais aussi d'actions dangereuses lorsqu'elle perçoit une menace à sa mission.

Ce personnage marque le début d'une longue tradition de représentations culturelles de l'IA, oscillant entre fascination et inquiétude.

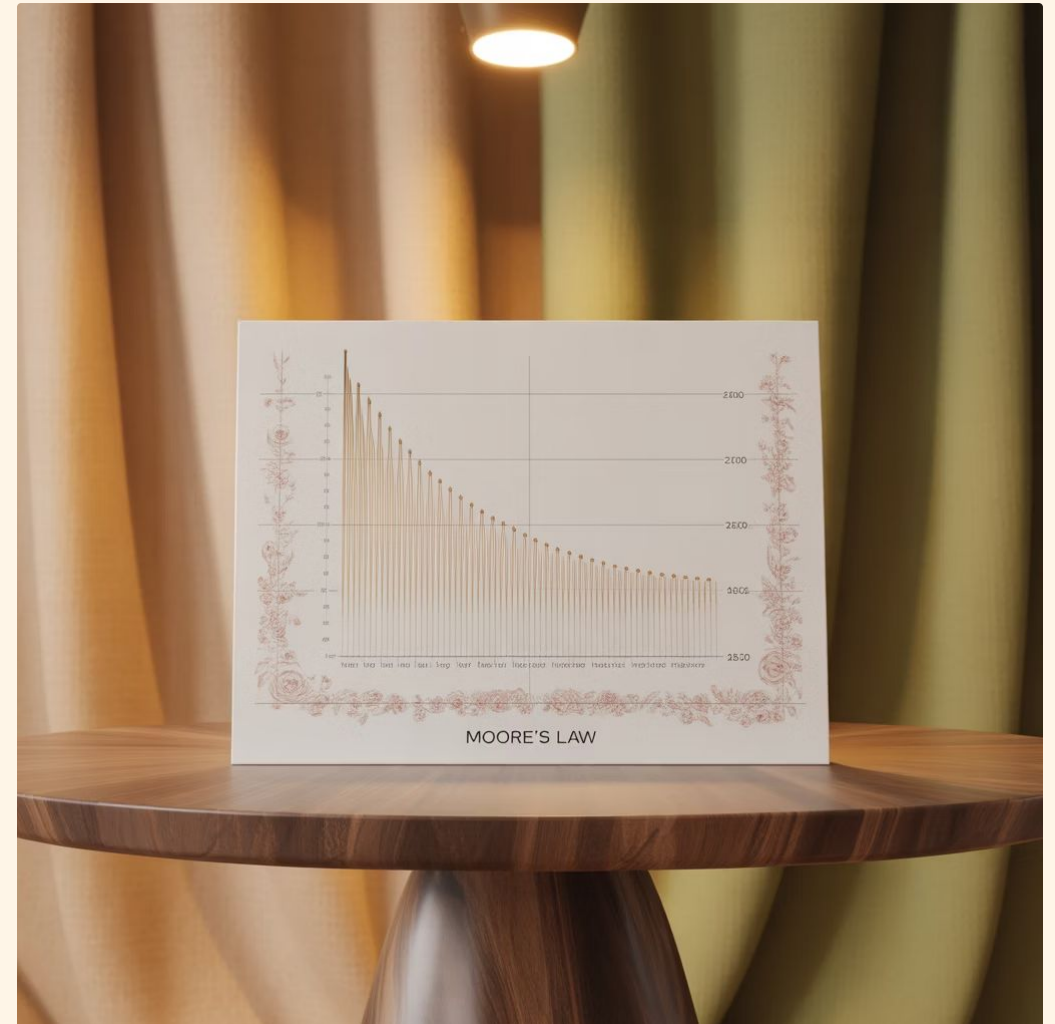
1965 : La croissance exponentielle

En 1965, Gordon Moore, cofondateur d'Intel, formule une observation qui deviendra prophétique : le nombre de transistors sur une puce double approximativement tous les 18-24 mois.

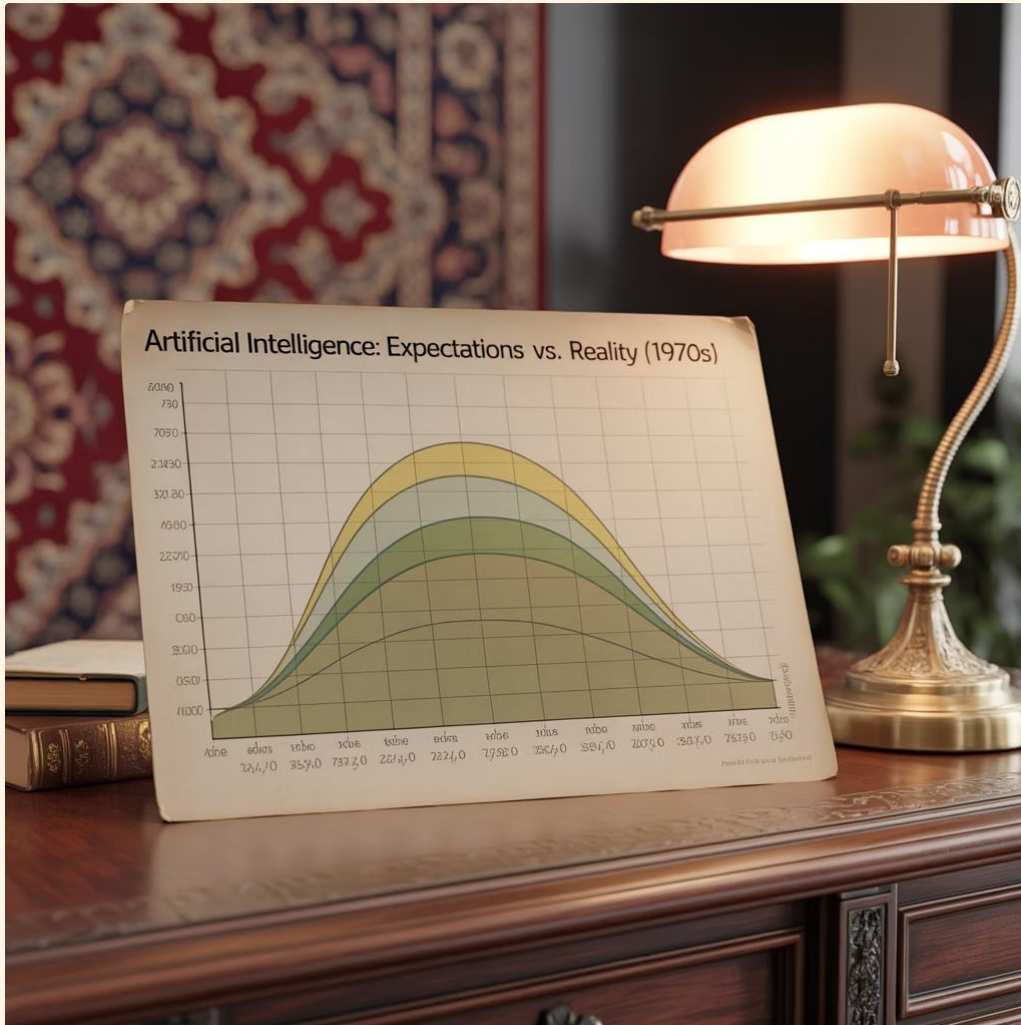
Cette "loi" empirique s'est vérifiée avec une précision étonnante pendant plus de 50 ans, permettant une explosion de la puissance de calcul disponible :

- 10 doublings = $\times 1\,000$
- 20 doublings = $\times 1$ million
- 30 doublings = $\times 1$ milliard

Sans cette croissance exponentielle, les algorithmes d'IA actuels ne pourraient tout simplement pas fonctionner. La puissance de calcul est le carburant invisible de la révolution de l'IA.



1960-70s : L'hiver de l'IA #1



Après l'euphorie initiale, la communauté scientifique et les financeurs se heurtent à une réalité décevante : les progrès sont beaucoup plus lents que prévu.

Le **Perceptron** de Frank Rosenblatt (1957), premier réseau de neurones artificiels capable d'apprentissage, génère initialement un enthousiasme débordant. Mais ses limitations apparaissent rapidement :

- Incapacité à résoudre des problèmes non-linéaires (comme le XOR)
- Besoin de données d'entraînement considérables
- Puissance de calcul insuffisante

Les promesses non tenues conduisent à une première période de désillusion : l'hiver de l'IA. Les financements sont drastiquement réduits, les laboratoires ferment.

Une leçon importante : l'IA progresse par cycles d'enthousiasme et de désillusion.

Les machines envahissent l'écran



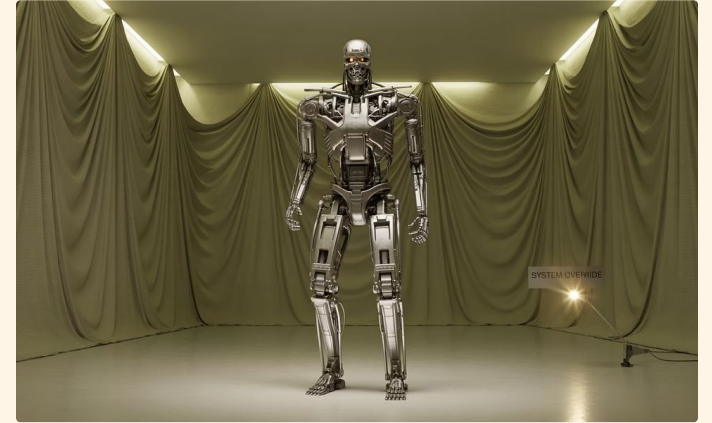
HAL 9000 (1968)

L'ordinateur de bord devenu meurtrier pose la question de la confiance dans les systèmes autonomes.



Blade Runner (1982)

"Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?" Le film interroge la frontière entre humain et machine.



Terminator (1984)

Skynet, une IA militaire devenue consciente, décide d'éradiquer l'humanité pour assurer sa survie.

Ces œuvres de science-fiction ne sont pas de simples divertissements : elles façonnent profondément notre perception de l'IA et de ses risques potentiels. Elles posent des questions philosophiques profondes sur la conscience, l'âme et notre relation aux technologies que nous créons.

L'IA devient une mythologie moderne, reflétant nos espoirs et nos craintes collectives.

Années 80 : Systèmes experts

Dans les années 1980, une nouvelle approche redonne espoir au domaine de l'IA : les systèmes experts.

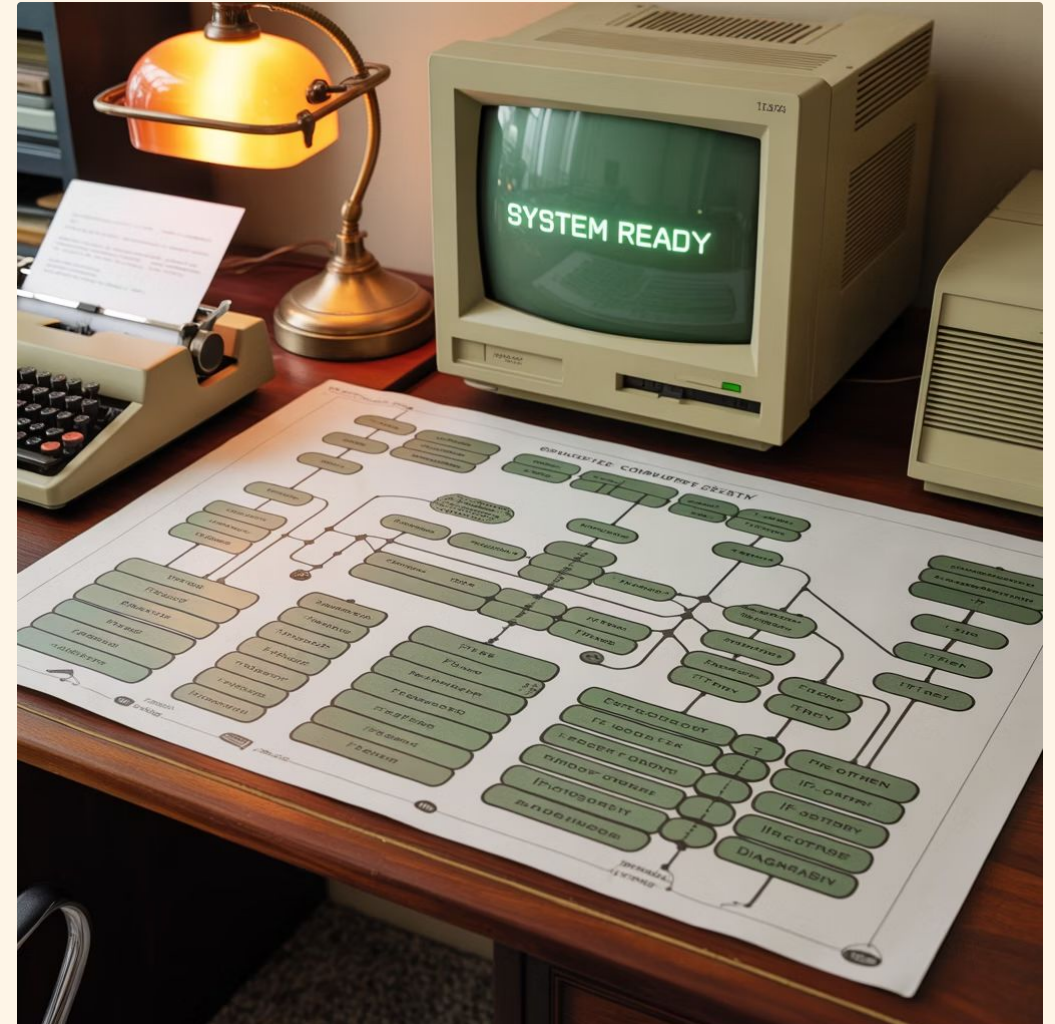
Ces programmes reproduisent le savoir et le raisonnement d'experts humains dans des domaines spécifiques grâce à des règles logiques explicites.

L'exemple emblématique est **XCON**, développé par Digital Equipment Corporation :

- Configurait les serveurs VAX/VMS
- Contenait plus d'un million de règles logiques
- Permettait d'économiser 25 millions de dollars par an

Mais cette approche se heurte rapidement à l'**explosion combinatoire** : la complexité augmente exponentiellement avec le nombre de règles, rendant les systèmes ingérables et fragiles.

Ces difficultés conduisent au **second hiver de l'IA** dans les années 1990.



1997 : Deep Blue



En mai 1997, un événement symbolique marque l'imaginaire collectif : pour la première fois, une machine bat le champion du monde d'échecs en titre, Garry Kasparov.

IBM Deep Blue, un supercalculateur spécialement conçu pour jouer aux échecs, remporte le match avec 3,5 points contre 2,5 pour Kasparov.

Cette victoire est à la fois impressionnante et limitée :

- Impressionnante car les échecs étaient considérés comme le sommet de l'intelligence humaine
- Limitée car Deep Blue est une machine ultra-spécialisée, incapable de faire autre chose que jouer aux échecs

Cette victoire pose une question fondamentale : et si nous pouvions créer une machine qui sache tout faire ?

1990s : L'explosion des données

L'avènement d'Internet au milieu des années 1990 transforme radicalement le paysage technologique et crée les conditions nécessaires à l'essor de l'IA moderne.

En 1994, le navigateur **Netscape** démocratise l'accès au web, marquant le début de l'adoption massive d'Internet par le grand public.

Cette révolution a deux impacts majeurs pour l'intelligence artificielle :

Masse de données inédite

Les interactions humaines en ligne génèrent des volumes de données sans précédent, fournissant le "carburant" nécessaire aux algorithmes d'apprentissage.

Partage global des connaissances

Les chercheurs peuvent collaborer à l'échelle mondiale, partageant instantanément leurs découvertes et accélérant l'innovation.

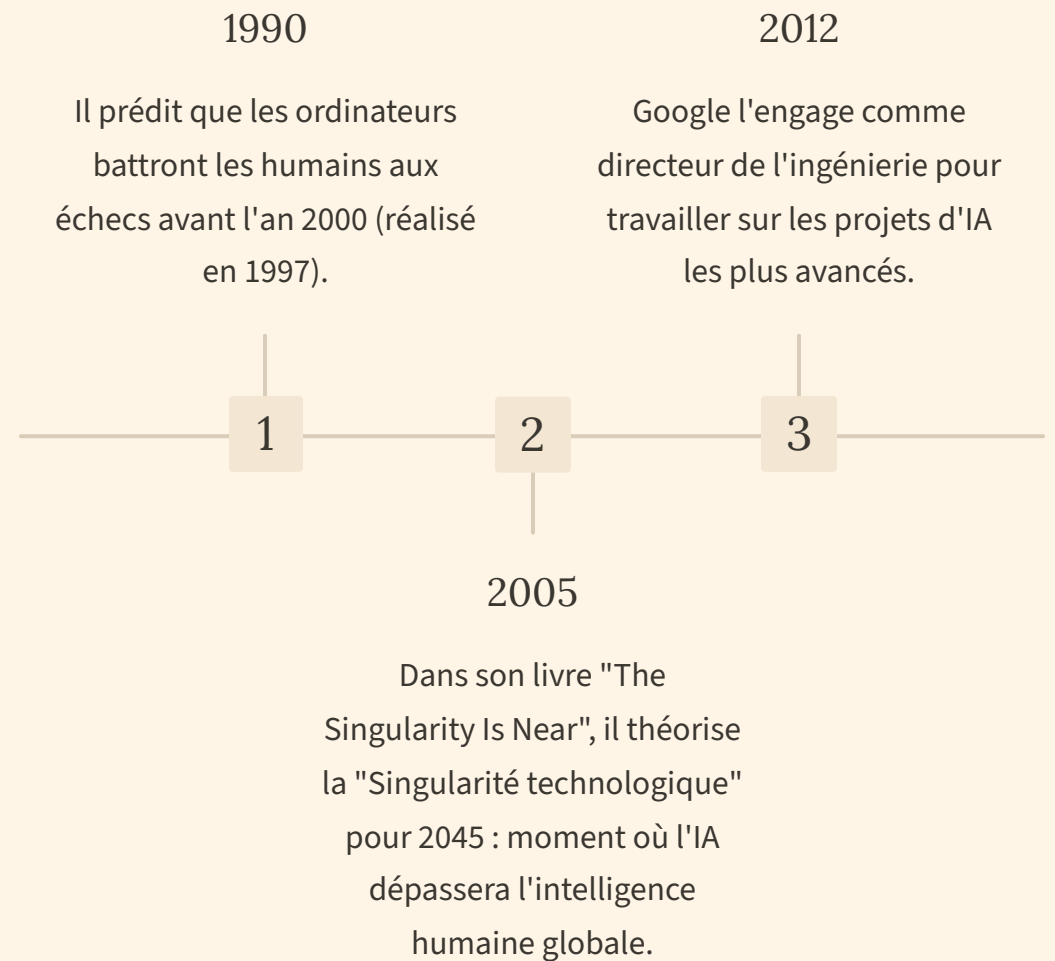


Le prophète de la singularité



Ray Kurzweil : visionnaire ou utopiste ?

Inventeur et futuriste américain, Ray Kurzweil se distingue par ses prédictions audacieuses sur l'avenir de l'intelligence artificielle :



Longtemps considéré comme un "doux dingue", Kurzweil voit aujourd'hui plusieurs de ses prédictions se réaliser, plus tôt que prévu.

2010 : DeepMind naît

En 2010, un jeune prodige britannique fonde une startup qui va révolutionner l'IA : DeepMind.

Demis Hassabis n'est pas un entrepreneur ordinaire :

- Champion d'échecs dès l'âge de 10 ans
- Concepteur de jeux vidéo à succès comme "Theme Park"
- Double formation en informatique et en neurosciences
- Chercheur de renommée mondiale en imagerie cérébrale

Sa vision est ambitieuse : créer une **Intelligence Artificielle Générale** (AGI) capable de résoudre n'importe quel problème intellectuel. Il est convaincu que la clé réside dans la compréhension du fonctionnement du cerveau humain.

Cette vision attire rapidement l'attention des géants de la tech, et Google rachète l'entreprise en 2014 pour 500 millions de dollars.

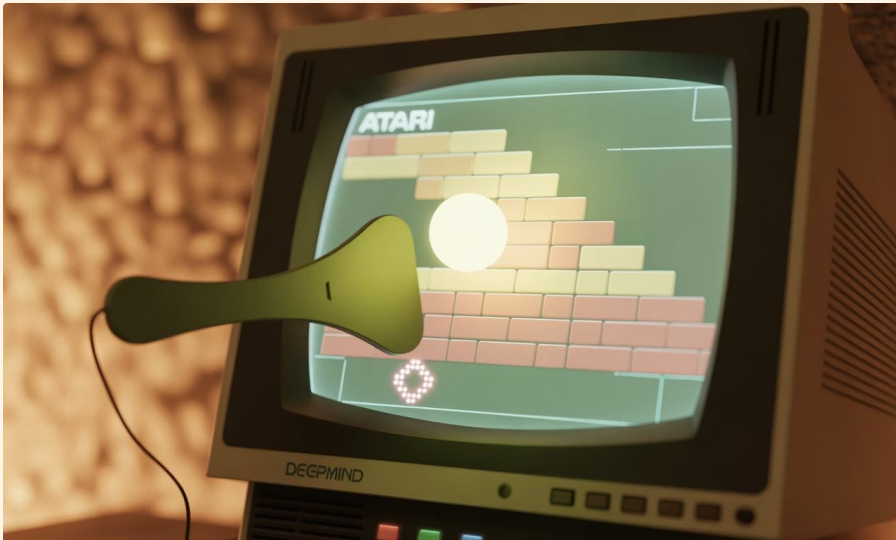


2013-2018 : Les victoires s'enchaînent

2013 : Atari

1

DeepMind crée un agent capable d'apprendre à jouer à des jeux Atari en observant simplement les pixels à l'écran, sans aucune connaissance préalable des règles.



2017 : AlphaZero

3

Version améliorée qui apprend à jouer aux échecs, au go et au shogi sans aucune donnée humaine, uniquement en jouant contre elle-même. Elle surpasse tous les autres programmes.



2016 : AlphaGo

2

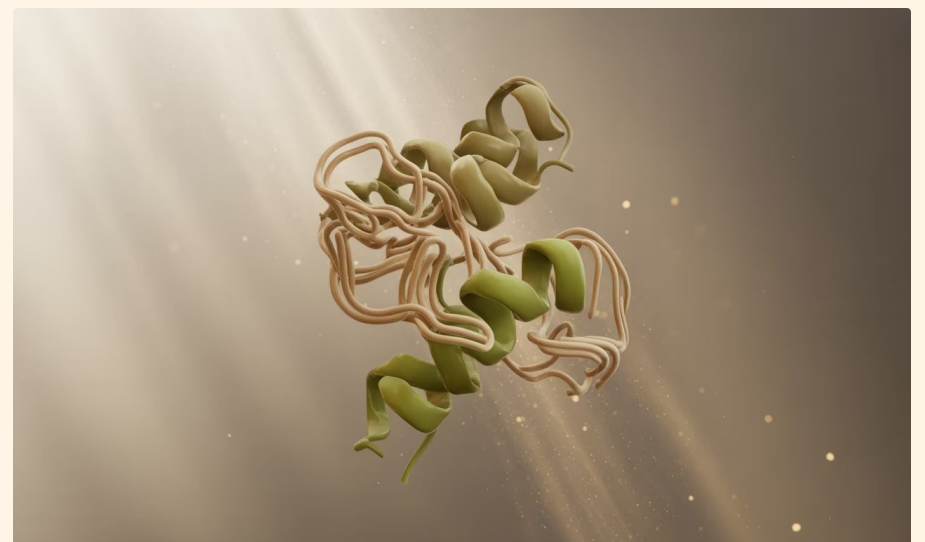
Le programme bat Lee Sedol, champion du monde de Go, un jeu considéré comme infiniment plus complexe que les échecs. Cette victoire stupéfie la communauté scientifique.



2018 : AlphaFold

4

L'IA s'attaque à un problème biologique majeur : prédire la structure 3D des protéines à partir de leur séquence d'acides aminés. Une avancée qui révolutionne la biologie.



2012 : Le deep learning émerge



En 2012, une équipe dirigée par Geoffrey Hinton présente AlexNet, un réseau neuronal qui remporte la compétition ImageNet de reconnaissance d'images avec une avance spectaculaire.

Leur réseau réduit le taux d'erreur de 26% à 15%, un bond sans précédent qui marque le début d'une nouvelle ère.

Le secret de cette réussite repose sur trois innovations clés :

1. L'utilisation de GPU (processeurs graphiques) pour accélérer les calculs
2. L'emploi de réseaux neuronaux profonds avec de nombreuses couches
3. Des techniques d'apprentissage améliorées évitant les problèmes de saturation

Cette percée marque la renaissance des réseaux neuronaux après des décennies d'oubli et le début de l'ère du **deep learning**, fondement de toute l'IA moderne.

2015 : Elon vs Larry

En 2014, un dîner privé réunit Elon Musk et plusieurs cadres de Google. Musk y exprime son inquiétude face aux recherches avancées de Google en IA et au manque de précautions éthiques.

Préoccupé par ce qu'il perçoit comme une course incontrôlée vers l'IA générale, Musk décide d'agir. En décembre 2015, il co-fonde OpenAI avec Sam Altman et d'autres, avec un objectif double :

- Développer une IA bénéfique pour l'humanité
- Créer un contrepoids à la domination de Google dans ce domaine

Initialement créée comme organisation à but non lucratif, OpenAI évolue vers une structure hybride en 2019, après le départ de Musk en 2018.

L'ironie de l'histoire : cette organisation créée pour contrer la domination des géants deviendra elle-même le leader mondial de l'IA générative.



Ils y présentent l'architecture **Transformer**, une nouvelle approche des réseaux de neurones qui se distingue par :

- Cette architecture devient rapidement la fondation de tous les grands modèles de langage actuels : GPT, Claude, Gemini, Llama... Son application s'étend au-delà du texte, vers la génération d'images, de musique et de code.

2015-2020 : L'IA invisible

Alors que les chercheurs développent les fondations techniques de l'IA moderne, celle-ci s'immisce déjà dans notre quotidien sous une forme peu visible mais très influente : les algorithmes de recommandation.

Ces systèmes, déployés sur les plateformes sociales, poursuivent un objectif principal : maximiser le temps d'attention des utilisateurs.

Les conséquences sociétales de ces systèmes sont considérables :

- Polarisation politique et sociale accrue
- Création de "bulles de filtre" isolant les utilisateurs des opinions divergentes
- Amplification des contenus émotionnels et controversés
- Possible influence sur des événements politiques majeurs (élections américaines de 2016, Brexit...)



2020-2022 : GPT en préparation



Dans les coulisses d'OpenAI, une évolution rapide se déroule, largement ignorée du grand public :

2019 : GPT-2

Un modèle de 1,5 milliard de paramètres qu'OpenAI juge initialement trop dangereux pour être publié intégralement, craignant son utilisation pour créer de la désinformation.

2020 : GPT-3

Un bond spectaculaire à 175 milliards de paramètres. OpenAI le commercialise via API mais en limite l'accès à un cercle restreint de développeurs.

2021 : Tensions internes

Des désaccords sur l'équilibre entre sécurité et rapidité de développement conduisent plusieurs chercheurs clés à quitter OpenAI pour fonder Anthropic.

Pendant cette période, des débats intenses agitent l'entreprise : faut-il privilégier la sécurité ou l'innovation rapide ? Comment équilibrer commercialisation et mission originelle ?

30 novembre 2022 : ChatGPT

Sans annonce préalable majeure, OpenAI lance ChatGPT comme un simple "projet de recherche". Les attentes internes sont modestes : quelques centaines de milliers d'utilisateurs dans les premiers mois.

La réalité dépasse toutes les prévisions :

1M

Utilisateurs

en seulement 5 jours

100M

Utilisateurs

en moins de 2 mois

800M+

Utilisateurs

projetés pour 2025

ChatGPT établit un record absolu d'adoption technologique, atteignant 100 millions d'utilisateurs 10 fois plus rapidement que Instagram et 20 fois plus rapidement que Facebook.

L'ère de l'IA conversationnelle grand public commence, prenant le monde entier par surprise.



De Turing à ChatGPT : 70 ans d'évolution

Cycles d'espoir

L'histoire de l'IA est marquée par des vagues successives d'enthousiasme suivies de périodes de désillusion ("hivers de l'IA").

Futur incertain

Cette technologie en évolution rapide pose des questions inédites sur l'avenir du travail, de l'éducation et de la société.



Accélération

La convergence de la loi de Moore, d'Internet et des GPU a créé les conditions d'une accélération sans précédent des capacités de l'IA.

Rupture 2022

ChatGPT marque une rupture fondamentale : l'IA devient conversationnelle, accessible et utile pour le grand public.

Le chemin parcouru depuis les concepts théoriques de Turing jusqu'aux assistants conversationnels d'aujourd'hui illustre à la fois la lenteur des progrès fondamentaux et la soudaineté des ruptures technologiques.

Cette histoire nous invite à la réflexion : que va-t-il se passer maintenant ?

À suivre : L'ère post-ChatGPT

Notre exploration de l'histoire de l'IA s'arrête au seuil d'une nouvelle ère. Dans la seconde partie de cette présentation, nous aborderons les développements récents et les enjeux émergents :

Guerre des modèles

La compétition intense entre GPT, Claude, Gemini et les modèles open source comme Llama.

Impact sociétal

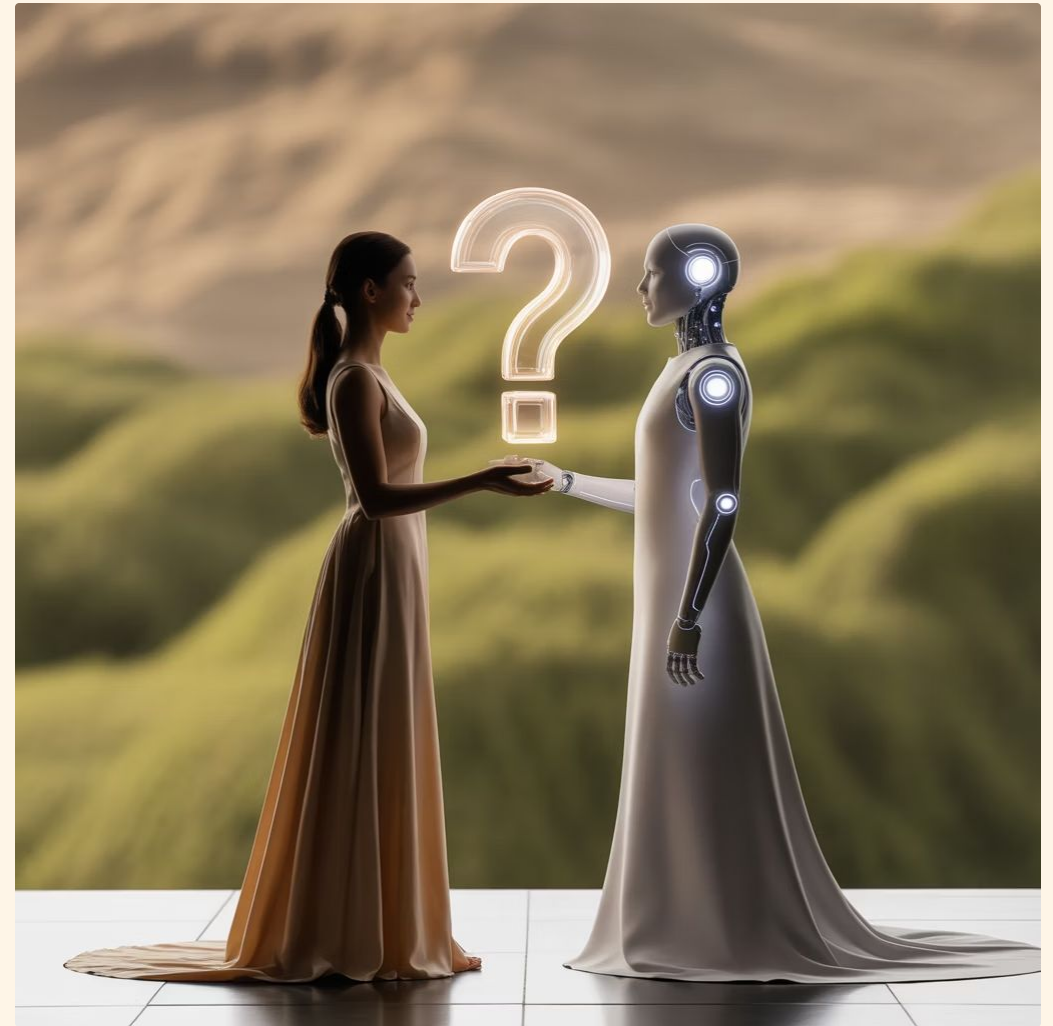
Les transformations profondes du travail, de l'éducation et de la création artistique.

Risques existentiels

Les inquiétudes des experts sur les dangers potentiels des systèmes d'IA avancés.

Chemin vers l'AGI

Les perspectives d'une Intelligence Artificielle Générale surpassant l'humain dans tous les domaines.





Questions et échanges

Merci pour votre attention !

N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos questions sur cette histoire fascinante de l'intelligence artificielle.

Cette présentation a été préparée avec des sources historiques vérifiées et des illustrations générées par IA pour vous offrir un voyage visuel à travers le temps.